ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Красильников Арсентий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент
Московский городской педагогический университет, Институт естествознания и спортивных технологий, г. Москва, Россия

Лубышев Евгений Александрович
кандидат педагогических наук, доцент
Московский городской педагогический университет, Институт естествознания и спортивных технологий, г. Москва, Россия

Аннотация. Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) являются одним из величайших достижений человечества. Начиная с появления Homo sapiens множество технологий разной степени сложности являются его постоянными спутниками его на всем протяжении существования. Во многом благодаря именно развитию технологий, возникли такие явления как цивилизация, наука и искусство. Современные технологии также коренным образом изменяют нашу жизнь. Они влияют на различные стороны нашего бытия, и во многом определяют само это бытие. Как показывает практика, современные ИКТ играют важнейшую роль в каждой сфере жизни современного общества.

Некоторые задачи обучения и развития также могут быть существенно автоматизированы благодаря современным цифровым технологиям. Следует также отметить, что многие сложные и критически важные процессы могут быть осуществлены менее затратно и с большей эффективностью при задействии таких технологий. Благодаря более продвинутым или прикладным ИКТ жизнь человека существенно изменилась, и, следует заметить, она изменилась к лучшему. Следует отметить также, что современные цифровые технологии привнесли поистине революционные изменения и в сферу образования. Важность вопроса внедрения ИКТ в школах различного уровня сегодня уже трудно переоценить.

Фактически с появлением цифровых технологий в образовании учителям стало значительно легче делиться знаниями, а ученикам их приобретать. Повсеместное использование ИКТ сделало тесно взаимосвязанные процессы преподавания и обучения значительно более интересными и позитивно окрашенными как для преподавателей так и для обучающихся.

21 век часто определяют как век технологического прогресса. Несомненно, технологии сегодня играют важнейшую роль в жизни современного человека. Помимо этого, технологии также можно рассматривать как основу современного экономического роста. Любая экономика, бедная высокими технологиями сегодня находится вне сценария роста. Это во многом происходит потому, что технологии значительно облегчают труд человека и делают его менее продолжительным по времени. Влияние технологий можно проследить практически в каждой сфере, и особенно отчетливо это влияние прослеживается в сфере образования.

Как показывают некоторые современные исследования, посвященные влиянию высоких технологий на образования, использование сегодняшними студентами компьютеров, инструментов и различного периферийного оборудования существенно повышает их уровень образования и взаимодействия между собой. Помимо этого, информационные технологии дают студентам возможность работать в интерактивном режиме, открывать для себя новые научные интересы. Трансферт знаний проходит значительно легче, комфортнее и эффективнее. Это прежде всего означает, что человеческий интеллект, вооруженный цифровыми технологиями работает намного быстрее в любой жизненной сфере, но в этой статье мы постараемся рассмотреть влияние высоких технологий именно на сферу образования. Рассмотрим основы и взаимосвязи инновационных процессов в образовании, возникновение которых стало практически неизбежным в средних школах, колледжах и ВУЗах.

Информационные технологии входят в жизнь современных студентов, как правило, следующими путями:

Круглосуточный доступ к широкополосному интернет-соединению.

Возможность доступа к интернету в последнее десятилетие стала критической для многих отраслей. Необходимость доступа к интернету также является весьма существенной в сфере образования. Несмотря на возможность стать жертвой обмана и массу других сопутствующих ему недостатков, интернет стал поистине сущим благом для студентов. Сегодня доступность интернета является для нас чем-то таким, что в полной мере необходимо нам постоянно и везде. От телевидения и игровых приставок, до наших телефонов и автомобилей, доступ к интернету нужен всегда.

Использование сетевых ресурсов позволяет студентам достигать невиданного доселе комфорта в поиске информации, они с легкостью могут найти самые разные типы учебных пособий, другого дидактического материала, призванного улучшить академическую успеваемость и расширить границы знания.

Видео, проекторы и другие средства визуализации в обучении.

Наглядные образы намного более привлекательны и транслируемы по сравнению с вербальной информацией. Использование проектора и других средств визуализации (видео мониторов, ЖКИ или плазменных панелей и т.д.) в образовательных целях значительно упрощает процесс усвоения новых знаний. Ведущие университеты мира внедрили поистине великую технологию создания обучающих презентаций и видео в PowerPoint, которые позволяют осуществлять образовательный процесс с большим включенностью и интересом. Помимо этого, повсеместное использование проекторов и других средств информативной визуализации позволяет повышать уровень мотивации к обучению и взаимодействию у обучающихся. Им нравится воспринимать яркие образы, и всё то, что побуждает их к мыслительной деятельности гораздо более эффективно, нежели печатное слово. Таким образом, активизация визуального ряда существенно повышает уровень восприимчивости обучающей информации, что является несомненным плюсом внедрения информационных технологий в сфере образования.

Цифровой «след» в образовательной среде.

Касаясь темы цифровизации в образовании, следует также отметить, что проникновение цифровых медиа в сферу образования в последнее время значительно возросло. Эта распространенность цифровых медиа во многом обусловлена круглосуточной включенностью обучающихся в самые разные форумы создающиеся вокруг проблемы выполнения учебных заданий и взаимопомощи в этом со стороны других. Помимо этого, об увеличении влияния цифровых технологий свидетельствует значительный рост числа разнообразных мобильных приложений призванных помогать студентам в процессе обучения и развития.

Присвоение дипломов и научных степеней по обучающим онлайн программам.

Обучение по различным онлайн программам стало в наши дни обыденным явлением. Люди весьма заинтересованы в прохождении онлайн курсов разной направленности и в получении сертификатов и дипломов по их окончании. Передовые вузы планеты предлагают огромное количество самых разных образовательных программ, которые можно пройти в мобильном приложении или посредством других цифровых медиа. Эта инициатива получает широкую поддержку и распространение во всем мире. Идея прохождения обучающих онлайн курсов и получение онлайн сертификатов и дипломов становится все более привлекательной для студентов, заинтересованных в более гибких и универсальных программах обучения.

Неизбежность цифровизации образования.

Информационные технологии влияют на систему образования с четырех сторон. С одной стороны, этот предмет включен в расписание и указан в рабочих программах каждого

курса. С другой стороны, информационные технологии выполняют транспортную функцию, доставки заданий и тестов к обучающимся. Помимо этого, информационные технологии выступают как средства помощи и коррекции выполнения заданий обучающимися, и как средства расширения и обогащения всего образовательного процесса.

Образование трактуется как целостная и академическая категория. Изначально, образование и научение в основном использовались в целях обучения рабочих на мануфактурах производить товары, отличающиеся от товаров, производимых ими ранее. Позднее, образование было переориентировано в сторону создания интеллектуальной поисковой среды, в которой обучающиеся могут самостоятельно формулировать задачи и находить пути их решения. И в том и в другом случаях, использование информационных технологий обеспечивает обучающимся более продуктивное понимание и усвоение знаний.

Факторы эффективности информационных технологий в образовании.

В современной педагогической литературе указывается на огромное количество трудностей, с которыми сталкиваются преподаватели при в распространении новых знаний. Информационные технологии выставляют требования к преподавателям в тщательном изучении и овладении этими технологиями и скорейшем задействии их в своей работе. Таким образом, информационные технологии неуклонно повышают у преподавателей уровень педагогического мастерства. Грессар и Ллойд (1985) в своих исследованиях доказывают, что уровень овладения преподавателя компьютером является ключевым фактором успешного внедрения ИКТ в образовании. Они также отмечают, что учителя далеко не всегда демонстрируют свое положительное отношение к компьютерам, что может привести к потере эффективности во всех технологически ориентированных образовательных процессах.

Наиболее распространенные препятствия в этой сфере состоят примерно в следующем:

- недостаток времени;
- ограничения доступа по каким-то причинам;
- недостаточность образовательных ресурсов;
- недостаток экспертизы и
- недостаток технической поддержки.

Другим немаловажным препятствием является относительно низкая техническая надежность и помехоустойчивость компьютерного оборудования. Низкая техническая надежность в этом контексте подразумевает различные сбои оборудования, несоответствие и рассогласованность программных продуктов в университете и по месту жительства,

низкая скорость в работе информационных сетей, устаревшее компьютерное оборудование в университетах и школах, и несоответствие его более современному, а порой и новейшему оборудованию, которым привыкли пользоваться современные преподаватели и студенты.

Измененная образовательная среда в контексте внедрения ИКТ

Информационно-компьютерные технологии обладают весьма существенным потенциалом к расширению доступа в сфере образования, улучшению его качества и надежности. Многие исследователи отмечают, большое положительное воздействие на образовательную среду, в частности, в процессах приобретения и усвоения знаний обучающимися.

Следует отметить, что ИКТ могут иметь определяющее значение в эффективности работы как преподавателей так и студентов при организации:

- **Активное обучение:** инструментально ИКТ помогают оценить и проанализировать объем полученных обучающимися знаний в ходе экзаменов и практических работ, проведенных в цифровой среде и потому более доступных тщательной проверке и верификации. В противовес обучению, выстроенному на запоминании или механическом заучивании ИКТ рассматривают обучающегося прежде всего, как субъект выбора содержания образования, в контексте его насущности и необходимости для применения в своей профессиональной и повседневной деятельности.

- **Коллективное и совместно-практическое обучение:**

Внедрение ИКТ побуждает взаимодействие и кооперацию среди обучающихся, сокращению дистанции между учителем и учениками. Эти технологии также дают возможность обучающимся совместно работать в группах с многими людьми разной культурной принадлежности, что существенно повышает их коммуникативные навыки и открытость миру.

Исследователи отмечают возросшую коммуникабельности и способность к совместной работе в группах как в стенах учебных заведений, так и вне их. Отмечается также рост интерактивного взаимодействия преподавателей и обучающихся, растут показатели онлайн трафика. «Совместная работа есть философия правильного сочетания продуктивного взаимодействия и личного стиля жизни где каждый из участников отвечает за свои действия, включая образование и демонстрирует уважение к возможностям и вкладу другого в общее дело» (Р. Панитц, 1996).

- **Творческое обучение:**

ИКТ эффективно способствуют обработке существующей информации и позволяют каждому обучающемуся проявить свои творческие наклонности и создать какой-либо свой реальный продукт или достичь какой-либо своей практической цели.

• Интегративное обучение:

ИКТ обеспечивают внедрение интегративного подхода к преподаванию и обучению, посредством сокращения подчас искусственной дистанции между теорией и практикой, в контрадикции классическим занятиям в классе, ориентированным прежде всего на изучение какого-то отдельно взятого аспекта теории.

• Оценочно-ориентированное обучение:

Современные информационно-компьютерные технологии позволяют построить личностно-ориентированное образование, подкрепленное богатой обратной связью, построенной на обширных сетевых взаимодействиях преподавателей и студентов. ИКТ дают возможность обучающимся открывать новое и учиться посредством инновационных способов преподавания и обучения, построенных на конструктивистских теориях образования, в противовес овладению знаниями основанному на запоминании и механическом заучивании.

Общее положительное воздействие ИКТ на образовательную среду.

1. Расширенные возможности в преподавании и обучении:

• Технические средства обучения такие как цифровые камеры, проекторы, обучающие компьютерные программы, презентации, средства визуализации контента и т.д., оказывают весьма существенную помощь в усвоении знаний как преподавателям, так и обучающимся.

• Совершенно очевидно, что изложение нового материала в сопровождении визуального ряда делает процесс обучения значительно более интересным и понятным. Средства визуализации доступны для восприятия всему классу, и даже преподаватели могут быть вовлечены в совместную работу с обучающимися, что также позволяет процессу обучения стать более интерактивным и интересным.

2. Глобализация:

• Аспект внедрения ИКТ весьма актуальный для нашей страны. При помощи современных технологий учащиеся легко могут «встречаться» со своими оппонентами из другого региона посредством видеоконференции, без необходимости покинуть аудиторию.

• Обучающие сайты по иностранным языкам, работающие в режиме реального времени позволяют проводить коллективные онлайн занятия со студентами из разных стран мира, что положительно сказывается на качестве приобретаемых языковых навыков.

3. Отсутствие географических границ для обучения.

• Введение онлайновых обучающих программ, снимает необходимость физического присутствия обучающихся в аудитории. Многие известные в мире университеты открыли свои обучающие онлайн программы с присвоением диплома установленного образца. К этим программам активно присоединяются студенты со всех стран мира.

• Дистанционное обучение и онлайн образование сегодня стали неотъемлемой частью глобальных образовательных процессов.

Отрицательные введения ИКТ в образование.

1. Снижение навыков самостоятельного письменного изложения.

• Из-за чрезмерного распространения различных онлайн чатов и конференций, новое поколение обучающихся демонстрирует существенное снижение навыков самостоятельного письменного изложения материала, что не может не настораживать.

• Современные обучающиеся все более активно взаимодействуют в цифровом пространстве, порой совершенно забывая о необходимости поддерживать свои навыки письма, в частности, качество почерка у них катастрофически падает.

• Они испытывают затруднения в правописании, падает общая словарная грамотность, такое понятие, например, как ровный и красивый почерк становится неактуальным.

2. Участившиеся случаи списывания и неправомерного заимствования.

• Многие технические средства, такие как смартфоны, смарт часы, мини видеокамеры, портативные цифровые средства связи и т.д., дают широкие возможности для разнообразных типов неправомерного заимствования. Особенно актуальным этот аспект становится для проведения экзаменов и зачетов.

• При помощи различных современных технических средств, обучающиеся получают неплохие шансы списать материал на зачете практически без риска быть пойманными.

3. Недостаток концентрации на изучаемом учебном материале.

• Написание СМС и текстовых сообщений в мессенджерах стало одним из любимых способов времяпрепровождения у студентов. Наряду с игровыми мобильными приложениями они отвлекают студентов от учебного труда, мешают им сосредоточиться на проблеме.

• Супер-включенность, круглосуточная онлайн доступность студентов во многих случаях приводит к снижению навыков концентрации на какой-то одной задаче. Это в полной мере относится к учебным задачам, дополнительным занятиям, внеучебной познавательной деятельности и физической активности.

Преимущества применения ИКТ в сфере образования

• Процесс обучения становится более интересным и захватывающим для обучающихся.

• Дают возможность обучающимся более свободно планировать свое время выполняя учебные задания онлайн.

• Позволяют обучающимся получить навыки работы с ИКТ, которые, безусловно, смогут принести им пользу в будущей трудовой деятельности.

• ИКТ дают возможность кардинально снизить расход писчебумажной продукции в процессе обучения, тем самым способствуя воплощению концепции ООН «зеленая планета»

Недостатки применения ИКТ в сфере образования

• Как отмечают многие исследователи, в ходе активного внедрения ИКТ в сфере образования, обучающиеся все чаще испытывают затруднения в процессах воображения и самостоятельного логического мышления.

• Чрезмерный увеличение доли экранного времени, в ущерб непосредственному взаимодействию с учителем во время оффлайн занятий.

• Завышенная цена за использования многих обучающих онлайн программ.

• Значительное увеличение доли экранного времени может повлечь за собой возникновение проблем со здоровьем.

Не все студенты способны легко и быстро освоить современные сверхсложные, в особенности прикладные ИКТ.

Повсеместное внедрение современных информационно-компьютерных технологий в сфере образования привнесло в нее массу положительных изменений. Вместе с тем, такое внедрение сопровождается некоторыми негативными моментами, которые также необходимо признать. Преподавателям и студентам следует активно использовать в своей работе положительные черты от внедрения ИКТ и постараться учитывать и минимизировать отрицательные. В той же мере это относится и к сфере администрирования и управления учебными заведениями. В настоящее время весьма насущной проблемой образования становится дальнейшая компьютеризация учебных заведений разного уровня, внедрение новейших программных продуктов и современного оборудования.

Список литературы

1. SHramko L.Yu., Krasilnikov A.A. Podcasting as an innovative approach to teaching students using the example of medical education // В сборнике: II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE ON SCIENCE AND PRACTICAL TECHNOLOGIES. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. 2021. С. 349-353.

2. Размахова С.Ю., Пушкина В.Н., Красильников А.А., Лях В.И. Отношение студентов к формированию личной двигательной активности // Современные вопросы биомедицины. 2021. Т. 5. № 1 (14). С. 22.
3. Zakirov F.Kh., Krasilnikov A.A. Age-related differences in decision-making process in the context of healthy aging // В сборнике: BIO Web of Conferences. 2020. С. 01022.
4. Stradze A.E., Pushkina V.N., Fedorova E.Yu., Gernet I.N., Sizov A.E., Emelyanov A.V. Study of school child motor activity using individual wearable devices - fitness-trackers // Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 2019. Т. 4. № S20. С. 138-143.
5. Красильников А. А., Закиров Ф. Х. Подкастинг как инновационная методика обучения студентов на примере медицинского образования // Педагогический журнал. 2018. Т. 8. №5А. С. 553-558
6. Пушкина В.Н., Красильников А.А. Фитнес-трекеры в методологии уроков физической культуры // В сборнике: Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения сборник статей по материалам X научно-практической конференции с международным участием. 2020. С. 325-334.
7. Stradze A.E., Pushkina V.N., Fedorova E.Yu., Sizov A.E., Emelyanov A.V. Using wearable devices to stimulate students motor of physical activity and consequence physcological response // PROPOSITOS Y REPRESENTACIONES. 2020. Т. 8. № 2. С. e510.
8. Закиров Ф. Х., Красильников А. А., Лубышев Е.А. Фитнес-трекеры на уроках физической культуры: примеры и перспективы // Московский экономический журнал. – 2020. – №4 – С. 63.
9. Ярская В.Н., Ловцова Н.И. Молодежная политика: разные и пока не равные // Журнал исследований социальной политики. 2010. Т. 8. № 2. С. 7-12.
10. Николаева Н.И., Лубышев Е.А., Красильников А.А. Соответствие должностей и видов деятельности в профессиональном стандарте «Тренер» квалификационным требованиям отрасли «Физическая культура и спорт» // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2020. № 6. С. 70-73.